

Tarea 7

Nombre y apellido: Nicolás Seguel Número de lista: 49 Puntaje total: 21

El objetivo de esta tarea es comprender en la práctica la relación entre los dominios del espacio y de la frecuencia. Para eso trabajarán con la convolución, transformada de Fourier y transformada de Radon (teorema de la sección central).

- 6
1. [6p] Convolución lineal versus cíclica.
- 1

 a. [1p] Defina dos o más imágenes, $f_i[m, n]$, una simple que tenga una definición analítica (con las funciones vistas en clases) y otra más realista, que puede ser una fotografía. Defina también dos o más filtros, $h_i[m, n]$, por ejemplo, uno que suavice, que encuentre los gradientes de la imagen, o algún otro que sea interesante.

3

 b. [3p] Calcule y visualice la convolución lineal y cíclica (sin acolchamiento y con acolchamiento) de las imágenes con los filtros. Discuta el tamaño del acolchamiento necesario para que la convolución cíclica entregue el mismo resultado que la lineal.

2

 c. [2p] Pruebe estas convoluciones con imágenes en color, aplicando el filtro a cada uno de los canales. Los canales típicos son RGB, pero también pruebe HSV y YCbCr ¿Hace alguna diferencia a qué canal aplicar el filtro?

6

 2. [6p] Costo de convolucionar directamente en el espacio versus la frecuencia.

4

 a. [4p] Para diferentes tamaños de kernel $h[m, n]$, $N \times M$, mida el tiempo de ejecución de:

- La convolución directa en el dominio espacial.
- La convolución implementada como multiplicación en el dominio de la frecuencia:

$$g = 2\text{DFT}^{-1}\{2\text{DFT}\{f\} 2\text{DFT}\{h\}\}.$$

1

 b. [1p] Grafique el tiempo en función del tamaño del kernel y determine el punto de cruce en que la convolución en frecuencia se vuelve más eficiente.

1

 c. [1p] Explique conceptualmente por qué el método en frecuencia es más ventajoso para kernels grandes, y qué rol cumple el acolchamiento en este cálculo.

7

 3. [7p] El teorema de la sección central establece que la transformada de Fourier de la proyección de una función 2D (su transformada de Radon) corresponde a una sección central de la transformada 2D de la función.

- 3 a. [3p] Genere una imagen 2D $f(x, y)$ analítica (por ejemplo, suma de rectángulos o gaussiana anisotrópica) y calcule numéricamente
- la transformada de Fourier 2D de la imagen, y
 - la transformada de Radon $g_\theta(R)$ para algunos ángulos θ .

- 2 b. [2p] Para cada ángulo θ , tome la transformada de Fourier 1D de la proyección $g_\theta(R)$ y compárela con la sección central de la transformada 2D en dirección θ .

- 2 c. [2p] Visualice ambos resultados superpuestos y discuta la concordancia observada.

- 2 4. [6p] Abel-Fourier-Hankel. Se define la función “copa” como

$$f(r) = \frac{2}{\sqrt{1-4R^2}} \cap(r).$$

y la función cono como $g(r) = \wedge(r)$

- 0 a. [2p] Encuentre analíticamente el ciclo de Abel-Fourier-Hankel para la copa: $f(r)$.

- 2 b. [2p] Muestre gráficamente las funciones del ciclo para la copa.

- 0 c. [2p] Ahora encuentre numéricamente el ciclo de Abel-Fourier-Hankel para
- la función copa (misma del punto anterior), y
 - la función cono $g(r)$.